

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 5

Saluran Transmisi Panjang & Fenomena Khusus

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan seluruh soal C1 hingga C6 di bawah ini. Fokuslah pada fenomena tegangan lebih ujung penerima yang sangat lazim dijumpai saat sistem transmisi panjang beroperasi di tengah malam (beban rendah).

C1: Pengetahuan (Remembering)

Soal 1 (C1): Sebutkan definisi dan penyebab dasar dari munculnya **Efek Ferranti** pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Selain Efek Ferranti, terdapat fenomena *Skin Effect* dan *Proximity Effect* pada konduktor saluran transmisi AC. Mengapa *Skin Effect* menyebabkan nilai resistansi AC (R_{ac}) kawat konduktor selalu lebih besar daripada resistansi DC-nya (R_{dc})?

C3: Aplikasi (Applying)

Soal 3 (C3): Sebuah saluran SUTET 500 kV terbentang dari pembangkit ke gardu induk berjarak 400 km. Jika konstanta perambatan gelombangnya adalah $\beta = 0.00125$ rad/km, hitunglah ekspektasi tegangan di ujung penerima (V_R) jika saluran beroperasi tanpa beban sama sekali (*no-load*) dan tegangan pengirim V_S dipertahankan persis 500 kV!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Berdasarkan hasil **Soal 3**, hitung secara analitis berapa besar arus pengisian kapasitif (*charging current* I_C) yang mengalir masuk ke saluran transmisi saat tak berbeban jika parameter elemen admitansi matriks ABCD-nya adalah $C = j0.000881$ S.

C5: Sintesis/Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Kenaikan tegangan pada Soal 3 tergolong kritis dan bisa merusak isolasi peralatan gardu induk. Lakukan evaluasi terhadap solusi mitigasinya: Haruskah operator sistem memasang **Reaktor Shunt** atau **Kapasitor Shunt** di ujung penerima? Tentukan juga kapasitas minimum kompensasi daya reaktif (MVAR) alat tersebut yang mampu mengeliminasi efek *overvoltage* tersebut!

C6: Kreasi (Creating)

Soal 6 (C6): Sebagai ahli komputasi sistem daya, tuliskan rancangan struktur fungsi di GNU Octave yang dapat mem- *plot* grafik profil tegangan dari km ke-0 hingga km ke-400 (untuk saluran panjang). Anda cukup merancang fungsi iterasi *looping*-nya dengan memakai formula hiperbolik $\cosh(\gamma x)$!